



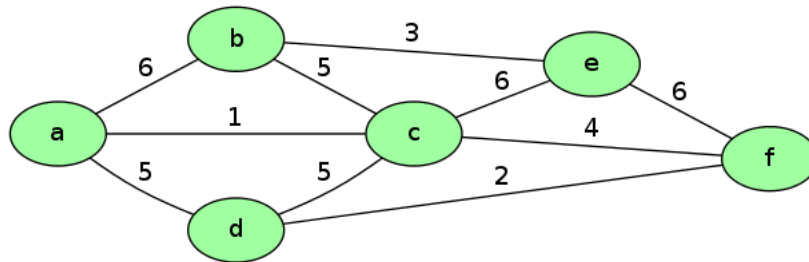
UNIVERSIDAD DE TALCA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL EN BIOINFORMÁTICA

Algoritmos y Estructuras de Datos
Laboratorio 7 - Unidad II
Algoritmo de PRIM

1. Realice un programa que:

- Dada una matriz de distancias (lea sus datos desde la terminal) implemente el Algoritmo de Prim para encontrar el árbol abarcador de costo mínimo.
- El programa recibe como parámetro de entrada el valor **N** (positivo y mayor de 2) que corresponde al número de nodos.
- Implemente su programa utilizando Matrices.
- El programa debe entregar dos grafos, el original y el de costo mínimo (utilice **Graphviz**), además del contenido del conjunto **L**.
- Realice las validaciones correspondientes de manera que el programa opere correctamente.
- Recuerde implementar las operaciones con clases.

Ejemplo de un grafo no dirigido original:



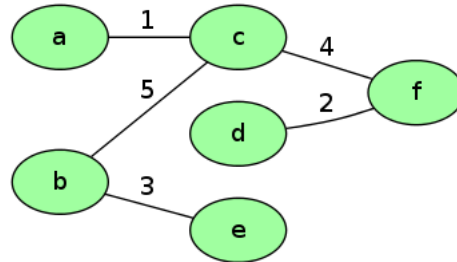
El cual se genera con el siguiente código:

```
graph G {
graph [rankdir=LR]
node [style=filled fillcolor="#00ff005f"]

a -- b [label=6];
a -- c [label=1];
a -- d [label=5];
b -- e [label=3];
b -- c [label=5];
d -- c [label=5];
d -- f [label=2];
c -- e [label=6];
c -- f [label=4];
```

```
e -- f [label=6];  
}
```

Ejemplo de un grafo no dirigido de costo mínimo:



El cual se genera con el siguiente código:

```
graph G {  
graph [rankdir=LR]  
node [style=filled fillcolor="#00ff005f"]  
  
a -- c [label=1];  
b -- e [label=3];  
b -- c [label=5];  
d -- f [label=2];  
c -- f [label=4];  
}
```